

Архитектура системы интервального повторения для изучения ПДД: анализ алгоритмов SM-2 и FSRS и их реализация на платформе iOS

Введение в когнитивные основы интервального повторения

Фундаментальная проблема усвоения больших массивов структурированной информации заключается в естественном свойстве человеческой памяти подвергаться постепенному угасанию. Исследования, берущие начало с работ Германа Эббингауза в 1880-х годах, демонстрируют, что кривая забывания имеет экспоненциальный характер, однако этот процесс можно эффективно контролировать посредством методики интервального повторения (Spaced Repetition).¹ Данная концепция базируется на психологическом эффекте распределения (spacing effect), который доказывает, что информация кодируется в долговременную память значительно надежнее, если учебные сессии распределены во времени, а не сконцентрированы в одном непрерывном блоке.¹

Применительно к задаче подготовки к экзамену Государственной автомобильной инспекции (ГАИ) по Правилам дорожного движения Республики Беларусь (ПДД РБ), перед разработчиком стоит нетривиальная задача. База данных состоит примерно из 3000 уникальных тестовых билетов, каждый из которых представляет собой вопрос с множественным выбором (Multiple Choice Question, MCQ), содержащий от 2 до 5 вариантов ответа, где строго один вариант является верным.⁴ Успешная разработка специализированного iOS-приложения для решения этой задачи требует глубокого анализа доступных алгоритмов планирования (таких как традиционный SM-2 и современный FSRS), понимания когнитивных искажений при самооценке знаний, а также проектирования надежной архитектуры базы данных на мобильном устройстве. Настоящий отчет представляет собой исчерпывающее исследование всех технических и психологических нюансов создания подобной системы.

Математические и логические основы алгоритма SM-2

Исторически стандартом де-факто в области цифровых флеш-карточек, в том числе в классических версиях программы Anki, являлся алгоритм SuperMemo-2 (SM-2), разработанный Петром Возняком в конце 1980-х годов.⁶ Несмотря на то, что алгоритм

базируется на ограниченных эмпирических данных ранних исследований, его математическая модель заложила основу для всех последующих систем интервального повторения.

Алгоритм SM-2 рассматривает каждую карточку (в данном контексте — тестовый билет ПДД) как независимую сущность, не учитывая перенос знаний или общую успеваемость пользователя по всей базе.⁸ Базовая логика алгоритма опирается на вычисление межрепетиционного интервала, обозначаемого как $I(n)$, где n — номер успешного повторения.⁸

Начальные интервалы в классической реализации SM-2 жестко детерминированы: Первое повторение: $I(1) = 1$ день. Второе повторение: $I(2) = 6$ дней. Для всех последующих повторений ($n > 2$) интервал рассчитывается с использованием фактора легкости (Ease Factor, EF): $I(n) = \lceil I(n-1) \times EF \rceil$.⁸

Фактор легкости (EF) является ключевой переменной SM-2. При создании новой карточки его базовое значение устанавливается на уровне 2.5.⁹ После каждого ответа пользователя алгоритм требует субъективной оценки качества запоминания по шкале от 0 до 5, где 0 означает полное отсутствие воспоминаний, а 5 — идеальное, мгновенное воспроизведение. В экосистеме Anki эта шкала традиционно адаптирована в четырехкнопочный интерфейс (Снова, Трудно, Хорошо, Легко).¹⁰

Модификация фактора легкости после каждого ответа (q) производится по следующей формуле: $EF' = EF + (0.1 - (5 - q) \times (0.08 + (5 - q) \times 0.02))$.⁸

Если расчетное значение EF' опускается ниже 1.3, оно принудительно фиксируется на отметке 1.3, чтобы избежать стагнации интервалов. Если пользователь оценивает ответ ниже 3 баллов (что трактуется как ошибка или забывание), счетчик повторений сбрасывается, и карточка начинает цикл заново, однако ее фактор легкости остается сниженным.⁹

Критические ограничения SM-2 для высоконагруженного тестирования

Несмотря на простоту вычислительной реализации и историческую значимость, алгоритм SM-2 обладает рядом структурных недостатков, которые становятся критическими при работе с массивом из 3000 билетов по ПДД:

Ограничение SM-2	Описание механизма	Влияние на изучение 3000 билетов
"Ад легкости" (Ease Hell)	Постоянное нажатие кнопки "Трудно" необратимо снижает фактор EF . Карточка возвращается все чаще, заставляя пользователя снова нажимать "Трудно", формируя порочный круг. ⁶	Пользователь тонет в лавине ежедневных повторений одних и тех же сложных правил проезда перекрестков, что ведет к выгоранию. ⁶
Отсутствие кросс-карточной адаптации	Алгоритм изолированно вычисляет интервал для каждой отдельной карточки. ⁸	Система не понимает, что пользователь в целом стал лучше решать билеты из Главы 13 (Проезд перекрестков), и не адаптирует общую кривую забывания. ¹³
Слияние переменных памяти	Параметр EF одновременно кодирует и объективную сложность материала, и текущий статус удержания карточки в памяти. ¹³	Невозможно математически разделить сложные билеты с подвохом от билетов, которые пользователь просто давно не видел. ¹³
Жесткие константы	Формула использует одни и те же веса для всех пользователей, независимо от их когнитивных способностей. ⁶	Алгоритм не подстраивается под индивидуальную скорость усвоения Правил дорожного движения конкретным учеником. ¹⁴

Для разработки современного iOS-приложения использование устаревшего алгоритма SM-2 признается нецелесообразным, так как оно влечет за собой избыточную когнитивную нагрузку и неоптимальное распределение времени обучающегося.

Эволюция к FSRs: алгоритм на базе машинного обучения

Современным ответом на ограничения эвристических подходов стал алгоритм Free Spaced Repetition Scheduler (FSRS), интеграция которого в последние версии Anki произвела революцию в сфере интервального обучения.⁶ В отличие от детерминированного SM-2, FSRS представляет собой стохастическую модель, оптимизируемую методами машинного обучения на базе анализа более 700 миллионов реальных логов ответов от 20 000 пользователей.⁶

Трехкомпонентная модель памяти (DSR)

Фундаментальным отличием FSRS является разделение характеристик памяти на три независимые переменные, составляющие модель DSR (вариация модели DHP)¹⁵:

1. **Сложность (Difficulty, D)**: Внутренняя сложность запоминаемого материала. Чем выше сложность билета ПДД (например, запутанные формулировки регулировщика), тем медленнее прирастает стабильность памяти после успешного ответа.¹⁶
2. **Стабильность (Stability, S)**: Сила сохранения памяти. Данный параметр определяет время, необходимое для того, чтобы вероятность успешного припоминания снизилась до критического порога (обычно 90%). Чем выше стабильность, тем медленнее забывается информация.¹⁶
3. **Извлекаемость (Retrievability, R)**: Текущая вероятность успешного извлечения информации из памяти в конкретный момент времени. При низком значении R вероятность того, что карточка забыта, стремится к максимуму.¹⁶

Математическая реализация FSRS

В алгоритме FSRS вместо экспоненциальных функций кривой забывания применяются степенные функции, которые, согласно последним исследованиям, обеспечивают более точное соответствие реальным паттернам человеческой памяти.¹⁷ Интервал планирования (I) напрямую зависит от желаемого уровня удержания (Desired Retention, DR) и текущей стабильности (S). При стандартной настройке $DR = 90\%$, вычисляемый интервал практически равен значению стабильности.¹⁷

При первом взаимодействии пользователя с новым билетом ПДД, начальная стабильность карточки определяется набором оптимизируемых параметров, представленных как матрица весов (weights) от w_0 до w_{16} .¹⁶ В кодовой базе алгоритма первый ответ пользователя инициирует выборку начальной стабильности из параметров $w_0 — w_3$, соответствующих полученной оценке.¹⁸

Дальнейшее взаимодействие с карточкой запускает механизмы стохастического расчета

кратчайшего пути (Stochastic Shortest Path), который пересчитывает переменные D , S и R , применяя законы динамики памяти:

- Эффект сложности: более сложные билеты генерируют меньший прирост стабильности.
- Спад стабилизации: чем выше текущая стабильность, тем меньше она прирастает при последующем повторении.
- Кривая стабилизации: чем ниже была извлекаемость (R) на момент успешного ответа, тем более мощный импульс получает стабильность (S).¹⁶ Данный принцип объясняет суть эффекта распределения: успешное припоминание почти забытой информации укрепляет память значительно сильнее, чем повторение свежеевученного материала.¹⁹

Преимущества FSRS для объема в 3000 билетов

Внедрение FSRS в разрабатываемое приложение для изучения ПДД РБ решает главную проблему высоконагруженных систем. Статистика, собранная среди студентов медицинских вузов (работающих с аналогичными объемами данных), демонстрирует, что применение FSRS позволяет сократить среднее количество ежедневных повторений на 25% по сравнению с SM-2 при сохранении идентичного уровня удержания (85-90%).⁶

Снижение нагрузки на 25% при работе с базой в 3000 вопросов означает экономию десятков часов учебного времени и существенное снижение риска того, что пользователь забросит подготовку из-за переутомления.⁶ FSRS элегантно решает проблему "Ада легкости", динамически подстраивая веса и корректно обрабатывая ситуации, когда пользователь забывает карточку, не обрушивая интервалы в бесконечный цикл ежедневных повторов.⁶

Проектирование механизма обратной связи: Бинарная система против многоуровневой оценки

Ключевым аспектом пользовательского интерфейса (UX) и логики алгоритма является механизм сбора обратной связи после того, как пользователь ответил на вопрос билета. Оригинальный дизайн Anki полагается на четыре кнопки (Снова, Трудно, Хорошо, Легко), что заставляет пользователя субъективно оценивать качество своего припоминания.¹⁰ Пользовательский запрос ставит принципиальный вопрос: достаточно ли просто показывать правильный или неправильный ответ (бинарная система), или необходимо заставлять пользователя отмечать, насколько он уверен в ответе?

Когнитивные искажения при суждениях об усвоении (Judgments of

Learning)

Система из четырех кнопок требует от пользователя регулярного выполнения метакогнитивной задачи, известной в психологии как Суждение об усвоении (Judgment of Learning, JOL).²⁰ После выбора варианта ответа в билете ПДД пользователь должен проанализировать собственные когнитивные процессы и решить, насколько легко ему дался этот ответ.

Исследования показывают, что человеческая самооценка в контексте обучения крайне ненадежна и подвержена систематическим ошибкам мышления (когнитивным искажениям).²⁰ В частности, при вынесении суждений JOL пользователи склонны опираться на временную беглость извлечения информации (fluency heuristic), а не на фактическую прочность следа памяти.²⁰ Если билет кажется понятным в данный момент, пользователь может необоснованно нажать кнопку "Легко", что приведет к преждевременному увеличению интервала и последующему забыванию на экзамене. И наоборот, тревожность перед экзаменом может заставить пользователя нажимать кнопку "Трудно" даже при правильном ответе, искусственно занижая фактор легкости и перегружая ежедневный план.⁶

Более того, выбор одной из четырех кнопок после каждого из 3000 вопросов генерирует колоссальное количество микро-решений, что неизбежно ведет к феномену усталости от принятия решений (decision fatigue).²²

Обоснование эффективности бинарной обратной связи

Для тестов с множественным выбором, где всегда существует только один строго правильный ответ, применение бинарной системы обратной связи (Верно / Неверно) является не просто достаточным, но и архитектурно более предпочтительным решением.

Аспект сравнения	Бинарная оценка (Верно/Неверно)	Многоуровневая оценка (4 кнопки Anki)
Когнитивная нагрузка	Минимальная. Фокус исключительно на решении билета ПДД.	Высокая. Требуется постоянная метакогнитивная рефлексия (JOL). ²⁰
Скорость прохождения	Ускоряет процесс на 13-15% за счет отсутствия этапа оценки. ²²	Замедляет сессию, вызывая усталость от принятия решений. ²²

Искажение данных	Объективный показатель (ответ либо правильный, либо нет).	Субъективный показатель, подверженный эмоциональным колебаниям. ²¹
Применимость к MCQ	Идеально отражает суть теста ПДД.	Искажает суть: если ответ угадан, какую кнопку нажать? ²⁴

Исследования в области дизайна опросов и систем оценки знаний однозначно подтверждают, что форматы бинарных ответов выполняются быстрее, обладают большей стабильностью и обеспечивают более высокую конвергентную валидность по сравнению с многокатегорийными форматами.²² В сфере машинного обучения алгоритмы, классифицирующие экземпляры исключительно как положительные (правильный ответ) и отрицательные (неправильный ответ), демонстрируют более высокую эффективность, чем алгоритмы, пытающиеся оперировать точечной уверенностью пользователя.²⁷

Как отмечают разработчики систем интервального повторения для тестов с множественным выбором, многоуровневая оценка создает парадокс: если пользователь не смог сразу вспомнить правило проезда, но в итоге распознал правильный вариант среди предложенных, какую кнопку он должен нажать?.²⁴ Это создает шум в данных алгоритма. Бинарная система полностью устраняет этот шум.

Интеграция бинарной логики в алгоритм FSRS

Алгоритм FSRS по умолчанию ожидает на вход оценку (G) от 1 до 4.¹⁷ Чтобы использовать мощь математической модели FSRS в интерфейсе бинарного iOS-приложения, необходимо произвести жесткое программное маппирование результатов тестирования:

- **Ответ пользователя неверный:** Программно передается Оценка 1 (Grade 1 / Forgot / Снова). Алгоритм регистрирует провал (lapse), радикально снижает параметр извлекаемости (R) и планирует ближайшее повторение для реконсолидации памяти.¹⁷
- **Ответ пользователя верный:** Программно передается Оценка 3 (Grade 3 / Good / Хорошо). Алгоритм фиксирует успешное извлечение и пересчитывает прирост стабильности (S) на основе текущих весов.¹⁸

При такой архитектуре приложению не требуются кнопки 2 (Трудно) и 4 (Легко).

Оптимизатор FSRS обладает достаточной вычислительной мощностью, чтобы

самостоятельно определить показатель сложности карточки (D), анализируя исключительно частоту сбоев (переходов в Grade 1) относительно успешных ответов

(Grade 3) на дистанции.¹⁶ Это перекладывает всю аналитическую работу с плеч пользователя на математический аппарат приложения.

Специфика архитектуры приложения для изучения ПДД РБ

Реализация системы на базе 3000 билетов Правил дорожного движения Республики Беларусь требует учета доменной специфики контента. ПДД не является однородным массивом слов, как при изучении иностранных языков; это иерархически структурированный юридический документ с жесткой классификацией ошибок и визуальной составляющей.

Структурирование базы знаний и тегирование

Текст ПДД РБ на 2024–2025 годы разделен на 26 глав и несколько приложений (включая дорожные знаки и разметку).⁵ Архитектура базы данных iOS-приложения должна строго поддерживать эту таксономию. Каждая сущность билета (Note) должна быть промаркирована метаданными: номер главы, номер темы, ссылка на пункт правил, а также ссылка на визуальный ассет (изображение перекрестка или знака).

Это критически важно, так как процесс обучения вождению часто требует фокусного тестирования. Например, пользователю может потребоваться сдать внутренний зачет в автошколе исключительно по Теме №2 (Дорожные знаки и разметка, Приложения 2 и 3) или Теме №3 (Главы 7, 13 — Проезд перекрестков).⁵ Алгоритм планирования должен поддерживать фильтрацию колод, чтобы интервальное повторение могло применяться как к глобальной базе, так и к локальным сегрегированным выборкам.³¹

Проблема множественного выбора: эффект отрицательного внушения и алгоритм перемешивания

Использование формата с множественным выбором (MCQ) в интервальном повторении несет в себе скрытую когнитивную угрозу, известную в психологии как «эффект отрицательного внушения» (negative suggestion effect).³² Суть эффекта заключается в том, что когда пользователь не уверен в правильном ответе, само присутствие правдоподобных, но неверных вариантов (дистракторов) может привести к произвольному кодированию ложной информации в память.³²

Для нейтрализации этого эффекта в разрабатываемом iOS-приложении необходимо внедрить два архитектурных решения:

1. **Немедленная корректирующая обратная связь:** Как только пользователь выбирает неверный ответ, интерфейс должен мгновенно заблокировать дальнейший выбор, подсветить красным ошибку, зеленым — верный вариант, и обязательно вывести на

экран текстовое пояснение с цитатой из соответствующего пункта ПДД РБ.²⁵ Научные данные подтверждают, что частое тестирование с обязательной и немедленной обратной связью значительно превосходит по эффективности простое перечитывание материала.³³

2. **Динамическое перемешивание вариантов ответов:** Если варианты ответов всегда отображаются в фиксированном порядке, мозг пользователя неизбежно начнет использовать эвристику распознавания паттернов. Пользователь запомнит не правило проезда равнозначного перекрестка, а то, что "в билете с синим автомобилем правильный ответ всегда третий".²⁵ Для предотвращения этой фатальной алгоритмической уязвимости, слой представления приложения (UI) обязан генерировать случайную перестановку (shuffling) массива вариантов ответов при каждом извлечении карточки из базы данных.³⁵ Запрос к базе данных должен возвращать неизменный массив, но перед рендерингом на экране варианты должны быть перемешаны функцией рандомизации.

Стратегия целевого удержания и подготовка к экзамену

В отличие от изучения языков, где целью является бесконечное удержание словарного запаса, изучение ПДД имеет жесткий дедлайн — день сдачи теоретического экзамена в ГАИ (на котором допускается строго лимитированное количество ошибок).⁴ Этот факт требует специфической настройки алгоритма FSRS.

Оптимизация параметра Desired Retention (Целевое удержание)

Алгоритм FSRS позволяет разработчику или пользователю установить параметр желаемого уровня удержания информации (Desired Retention, DR).⁶ Интуитивно понятным желанием любого студента является установка удержания на уровне 100%, чтобы гарантированно сдать экзамен. Однако математическое моделирование FSRS доказывает, что это катастрофическая ошибка.⁷

Установка DR выше 95-97% приводит к экспоненциальному росту ежедневной нагрузки. Алгоритм будет вынужден показывать карточки настолько часто, что интервальное повторение деградирует в массированное заучивание (cramming), полностью уничтожая психологические преимущества эффекта распределения.⁷ При таком подходе пользователь с базой в 3000 билетов столкнется с необходимостью повторять по 1000 карточек в день, что физически невыполнимо.⁷

Согласно симуляциям и рекомендациям создателей алгоритмов, математически максимальный ожидаемый прирост стабильности $E(SInc)$ достигается, когда уровень

удержания падает до 30-40%.⁸ Однако такой низкий процент деморализует ученика, так как он будет постоянно совершать ошибки.

Оптимальная "золотая середина" для конфигурации FSRS в приложении по ПДД находится в диапазоне 80-90%.⁶ При целевом удержании в 90% пользователь успешно отвечает на 9 из 10 ежедневных карточек, что поддерживает высокую мотивацию, при этом ежедневный объем проверок остается комфортным для психики (около 135-150 карточек в день для активной фазы).⁶

Архитектура предэкзаменационного форсирования (Cramming)

Если целевое удержание настроено на 85-90%, как пользователю гарантированно сдать экзамен, где требуется 100% точность? Решение кроется в разделении стратегий на долгосрочное поддержание формы и краткосрочный выход на пик производительности, по аналогии с тренировками спортсменов.⁴⁰

В приложении должен быть реализован режим "Экзаменационный фильтр" (аналог Filtered Decks в Anki).³¹ Этот режим предназначен для использования за 1-3 недели до даты экзамена в ГАИ.⁴²

Механика предэкзаменационного фильтра:

1. Приложение формирует временную виртуальную колоду, извлекая все 3000 билетов (или билеты, по которым исторически совершалось больше всего ошибок).³¹
2. Алгоритм FSRS временно приостанавливается для этих сессий. Режим игнорирует текущие интервалы карточек.³¹
3. Пользователь проходит массированное тестирование (по 300-500 карточек в день).³⁹
4. В этом режиме ответы не меняют глобальные веса FSRS и не сбивают фундаментальный график долгосрочного интервального повторения, но они используют кратковременную память для "закрытия" оставшихся 10-15% вероятности забывания непосредственно перед визитом в экзаменационный класс.⁴⁰

Такая двухэтапная стратегия (фоновое распределенное изучение через FSRS с удержанием 90% + финальный спурт через отфильтрованные колоды) является научно обоснованным оптимумом для подготовки к стандартизированным тестам.⁴⁰

Архитектура iOS-приложения: от хранения данных до бизнес-логики

Реализация столь сложного механизма на платформе iOS требует тщательного выбора стека технологий, паттернов проектирования и систем персистентного хранения данных. Ошибки на этапе проектирования базы данных сделают приложение неработоспособным

при росте количества логов повторений.

Выбор локальной базы данных: SQLite против Core Data

Приложение для интервального повторения с базой в 3000 билетов ПДД генерирует огромный поток данных. Каждое нажатие пользователя (ответ на билет) должно логироваться в базу для последующего анализа и оптимизации весов FSRS. За пару месяцев интенсивной учебы размер таблицы логов (revlogs) может легко превысить сотни тысяч записей.⁴⁶

В экосистеме iOS разработчик исторически выбирает между фреймворком Core Data и легковесной базой данных SQLite.⁴⁸

Характеристика	Core Data (Apple Framework)	SQLite (C-библиотека)
Парадигма	Управление графом объектов (Object graph management). ⁴⁸	Реляционная система управления базами данных (RDBMS). ⁴⁸
Потребление памяти	Высокое. Объекты загружаются в оперативную память. ⁵⁰	Низкое. Идеально для работы с большими массивами текстовых логов. ⁵⁰
Скорость извлечения (Fetch)	Уступает при выполнении сложных агрегационных запросов.	Максимальная скорость благодаря прямым SQL-запросам. ⁴⁸
Портируемость	Привязана исключительно к экосистеме Apple (iOS, macOS). ⁴⁹	Кроссплатформенный стандарт. Позволяет легко синхронизировать базу с сервером или Android. ⁴⁸

Учитывая архитектурный опыт самого приложения Anki, которое целиком построено на строгой схеме SQLite, выбор для высокопроизводительного приложения с алгоритмом FSRS однозначен — **SQLite**.⁴⁶ Core Data отлично справляется со сложными связями объектов в памяти, но ее избыточность (overhead) станет узким местом при необходимости быстрой выборки карточек, срок повторения которых истекает в данную миллисекунду, или при пакетной вставке тысяч записей в лог ревью.⁴⁹

Проектирование схемы базы данных SQLite

Структура базы данных должна быть нормализована для обеспечения целостности данных и скорости работы алгоритма FSRS.⁴⁷ Минимально необходимая схема включает три основные таблицы:

1. **Таблица Notes (Контент):** Хранит статические данные билета.
 - `note_id`: Уникальный идентификатор.
 - `chapter_id`: Привязка к главе ПДД (для фильтрации).
 - `question_text`: Текст вопроса.
 - `correct_answer`: Текст правильного ответа.
 - `distractors`: JSON-массив или связанные строки неправильных вариантов.
 - `image_reference`: Путь к изображению локально или URL.
2. **Таблица Cards (Состояние планировщика):** Связывает контент с состоянием памяти пользователя.
 - `card_id`: Уникальный идентификатор.
 - `note_id`: Внешний ключ.
 - `due_date`: Дата и время (в UTC) следующего запланированного повторения.⁴⁷
 - `stability` (S): Текущая стабильность памяти для FSRS.¹⁷
 - `difficulty` (D): Текущая сложность карточки для FSRS.¹⁷
 - `retrievability` (R): Вероятность припоминания на момент последнего ответа.¹⁷
 - `state`: Статус карточки (Новая, В изучении, Выучена).
 - `lapses`: Количество забываний (ошибок).
3. **Таблица Revlogs (Журнал повторений):** Ключевой элемент для машинного обучения. Append-only таблица.
 - `log_id`: Уникальный идентификатор лога.
 - `card_id`: Внешний ключ карточки.
 - `review_datetime`: Точный timestamp ответа пользователя.⁴⁷
 - `grade`: Полученная оценка (в нашей бинарной системе строго 1 или 3).
 - `time_taken`: Затраченное время в миллисекундах (важно для отслеживания JOL и беглости).
 - `pre_stability`, `pre_difficulty`: Состояние параметров до этого ответа.

Данная структура позволяет мгновенно выполнять SQL-запрос вида `SELECT * FROM Cards WHERE due_date <= CURRENT_TIMESTAMP`, формируя дневную очередь пользователя за доли секунды.

Интеграция библиотеки `swift-fsrs` и Clean Architecture

Для реализации логики алгоритма в iOS не требуется писать математический аппарат FSRS с нуля. В open-source сообществе существует библиотека `swift-fsrs`, разработанная специально для интеграции в iOS-приложения (Swift Package Manager).¹⁶ Данный пакет

включает в себя реализацию 5-й или 6-й версии алгоритма FSRS и протокол Scheduler, который является "рабочей лошадкой" системы.⁵⁴

Архитектурный паттерн мобильного приложения должен строиться на принципах Clean Architecture (MVVM или BLoC), что позволит изолировать бизнес-логику интервального повторения от слоя пользовательского интерфейса (SwiftUI).⁵⁶

Разделение слоев:

1. **Data Layer (Слой данных):** Обертка над SQLite (например, GRDB.swift), которая выполняет CRUD операции с таблицами Cards и Revlogs.
2. **Domain Layer (Доменная логика):** Здесь инкапсулирована библиотека swift-fsrs. Когда пользователь в UI выбирает ответ на билет, Domain Layer оценивает его правильность, транслирует результат в Grade (1 для ошибки, 3 для успеха) и передает текущий объект Card в метод scheduler.review_card(card, grade).⁵³ Метод возвращает обновленный объект Card (с новыми значениями D , S , R и новой датой due) и готовый объект ReviewLog, которые затем сохраняются обратно в SQLite.⁵⁴
3. **Presentation Layer (UI/SwiftUI):** Отвечает исключительно за отображение данных. Получает из Domain Layer очередь карточек. Перед отрисовкой View карточки, ViewModel вызывает алгоритм перемешивания массива ответов (Fisher-Yates shuffle).³⁵ При касании (TapGesture) интерфейс мгновенно блокируется, генерируется тактильный отклик (Core Haptics)⁵⁸, и цветом подсвечивается результат.

Оптимизация параметров FSRS (Машинное обучение)

Алгоритм FSRS использует матрицу весов (от w_0 до w_{16}), которые определяют форму кривой забывания. Библиотека swift-fsrs поставляется с универсальными весами по умолчанию, которые собраны на миллионах логов пользователей Anki и уже многократно превосходят SM-2.¹⁶ На начальном этапе запуска приложения этого более чем достаточно.

Однако, истинная мощь FSRS заключается в возможности локальной перетренировки этих весов под конкретного пользователя.⁶ Поскольку вычисления оптимизатора (Stochastic Shortest Path) требуют серьезных математических вычислений, библиотеки на Swift в настоящее время не поддерживают локальную тренировку модели прямо на iPhone.⁵⁹ В качестве вектора дальнейшего развития архитектуры, приложение может агрегировать данные из таблицы Revlogs и асинхронно отправлять их на удаленный бэкенд (написанный на Rust с использованием fsrs-rs или Python с fsrs-optimizer), где будет происходить пересчет матрицы весов. Полученные уникальные персонализированные веса синхронизируются обратно в iOS-приложение и загружаются в конфигурацию Scheduler, делая расписание идеальным для конкретного ученика.¹⁶

Заключение

Проектирование специализированного iOS-приложения для усвоения 3000 тестовых билетов ПДД РБ с использованием системы интервального повторения требует глубокого переосмысления традиционных подходов.

Анализ когнитивных и математических моделей показывает, что внедрение современного алгоритма FSRS вместо классического SM-2 является критически необходимым шагом. FSRS позволяет независимо отслеживать сложность, стабильность и извлекаемость каждого билета, устраняя проблему экспоненциального застревания в "Аду легкости" и снижая общую ежедневную нагрузку пользователя в среднем на 25%.⁶

Специфика закрытого тестирования с множественным выбором диктует отказ от классического четырехкнопочного интерфейса самооценки (Снова, Трудно, Хорошо, Легко). Использование бинарной системы обратной связи (Верно/Неверно) программно устраняет фактор когнитивных искажений и усталости от принятия решений.²¹ Проецирование объективных результатов тестирования на оценки FSRS (Grade 1 и Grade 3) гарантирует математическую чистоту вычисляемых интервалов, перекладывая аналитическую работу с пользователя на машинный оптимизатор.¹⁸

Архитектура базы данных, построенная на базе реляционной СУБД SQLite, обеспечивает необходимую производительность для логирования десятков тысяч взаимодействий.⁴⁶ При этом жесткое тегирование контента по 26 главам ПДД и обязательное динамическое перемешивание вариантов ответов на уровне SwiftUI предотвращают риск эвристического распознавания паттернов и эффекта отрицательного внушения.³⁰

Для достижения абсолютного успеха на экзамене в ГАИ, приложение должно комбинировать распределенное изучение (с целевым параметром удержания FSRS на уровне 85-90% для минимизации выгорания) и массированное предэкзаменационное тестирование через механизм настраиваемых фильтров за несколько недель до контрольной даты.⁷ Совокупность этих архитектурных, алгоритмических и психологических принципов обеспечит создание бескомпромиссного образовательного инструмента.

Works cited

1. Cognitive Science of Learning: Spaced Repetition (Distributed Practice) – Justin Skycak, accessed April 1, 2026, <https://www.justinmath.com/cognitive-science-of-learning-spaced-repetition/>
2. Spaced repetition – Wikipedia, accessed April 1, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Spaced_repetition
3. Spaced Practice – UCSD Psychology, accessed April 1, 2026, <https://psychology.ucsd.edu/undergraduate-program/undergraduate-resources/academic-writing-resources/effective-studying/spaced-practice.html>

4. Тест ПДД Беларуси – Apps on Google Play, accessed April 1, 2026,
https://play.google.com/store/apps/details?id=by.pdd.tasks.test&hl=en_ZA
5. Мобильные задачи по ПДД он-лайн, accessed April 1, 2026,
<https://pdd.by/tasks/online/m/>
6. FSRs vs SM-2: The Complete Guide to Anki's New Algorithm for Medical Students, accessed April 1, 2026,
<https://memoforge.app/blog/fsrs-vs-sm2-anki-algorithm-guide-2025/>
7. FSRs or SM-2? Understanding Anki for better prep : r/medicalschoollanki - Reddit, accessed April 1, 2026,
https://www.reddit.com/r/medicalschoollanki/comments/190muwg/fsrs_or_sm2_understanding_anki_for_better_prep/
8. Spaced Repetition Algorithm: A Three-Day Journey from Novice to Expert : r/Anki - Reddit, accessed April 1, 2026,
https://www.reddit.com/r/Anki/comments/17u01ge/spaced_repetition_algorithm_a_threeday_journey/
9. SM-2 Algorithm Pseudo-code - Development - Anki Forums, accessed April 1, 2026, <https://forums.ankiweb.net/t/sm-2-algorithm-pseudo-code/8350>
10. What spaced repetition algorithm does Anki use?, accessed April 1, 2026,
<https://faq.ankiweb.net/what-spaced-repetition-algorithm>
11. java - Spaced repetition algorithm from SuperMemo (SM-2) - Stack Overflow, accessed April 1, 2026,
<https://stackoverflow.com/questions/49047159/spaced-repetition-algorithm-from-supermemo-sm-2>
12. FSRs: A modern, efficient spaced repetition algorithm | Hacker News, accessed April 1, 2026, <https://news.ycombinator.com/item?id=39002138>
13. What are the main differences between SM-2 and FSRs? : r/Anki - Reddit, accessed April 1, 2026,
https://www.reddit.com/r/Anki/comments/10ajq3t/what_are_the_main_differences_between_sm2_and_fsrs/
14. Enhancing human learning via spaced repetition optimization - PNAS, accessed April 1, 2026, <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1815156116>
15. FSRs vs SM2: How Spaced Repetition Algorithms Work - YouTube, accessed April 1, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=v2asudkSFek>
16. Free Spaced Repetition Scheduling Algorithm - GitHub, accessed April 1, 2026,
<https://github.com/open-spaced-repetition/free-spaced-repetition-scheduler>
17. A technical explanation of FSRs | Expertium's Blog - GitHub Pages, accessed April 1, 2026, <https://expertium.github.io/Algorithm.html>
18. Implementing FSRs in 100 Lines - Fernando Borretti, accessed April 1, 2026,
<https://borretti.me/article/implementing-fsrs-in-100-lines>
19. Technical explanation of the SM2 and FSRs algorithms used in Anki - Reddit, accessed April 1, 2026,
https://www.reddit.com/r/Anki/comments/1klnqh6/technical_explanation_of_the_sm2_and_fsrs/
20. Evidence of the Spacing Effect and Influences on Perceptions of Learning and Science Curricula - PMC, accessed April 1, 2026,

- <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8759977/>
21. Mind Games in the Classroom: Unmasking the Cognitive Biases That Hijack Student Decision-Making | Alleydog.com, accessed April 1, 2026, <https://www.alleydog.com/student-advice/cognitive-biases-affect-student-decision-making.php>
 22. Continuous and binary sets of responses differ in the field - PMC, accessed April 1, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9399090/>
 23. The Grading Game: How Binary Scoring Turned AI Into Confident Liars | by Greg Robison, accessed April 1, 2026, <https://gregrobison.medium.com/the-grading-game-how-binary-scoring-turned-ai-into-confident-liars-c6b21d1c0393>
 24. Multiple-choice SRS as an alternative to Anki's binary system? (Created a tool, seeking feedback) - Reddit, accessed April 1, 2026, https://www.reddit.com/r/Anki/comments/1n87c57/multiplechoice_srs_as_an_alternative_to_ankis/
 25. Best way to create multiple-choice questions/tests? : r/Anki - Reddit, accessed April 1, 2026, https://www.reddit.com/r/Anki/comments/1ihq85q/best_way_to_create_multiplechoice_questiontests/
 26. Quick, Simple and Reliable: Forced Binary Survey Questions | Request PDF - ResearchGate, accessed April 1, 2026, https://www.researchgate.net/publication/223999138_Quick_Simple_and_Reliable_Forced_Binary_Survey_Questions
 27. [2210.16495] Two is Better than Many? Binary Classification as an Effective Approach to Multi-Choice Question Answering - arXiv, accessed April 1, 2026, <https://arxiv.org/abs/2210.16495>
 28. Binary Classification with Confidence Difference, accessed April 1, 2026, https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2023/file/12c118ef87fde56a10bd858842781b34-Paper-Conference.pdf
 29. Driving in Belarus, accessed April 1, 2026, <https://www.belarus.by/en/travel/driving>
 30. ПДД 2024 РБ. Текст Правил дорожного движения Беларусь. - Строительство и дороги, accessed April 1, 2026, <https://dorbox.by/pdd-by/>
 31. Filtered Decks - Anki Manual, accessed April 1, 2026, <https://docs.ankiweb.net/filtered-decks.html>
 32. 5 Tips for Designing Multiple-Choice Quizzes - Edutopia, accessed April 1, 2026, <https://www.edutopia.org/article/5-tips-designing-multiple-choice-quizzes/>
 33. Both Multiple-Choice and Short-Answer Quizzes Enhance Later Exam Performance in Middle and High School Classes - American Psychological Association, accessed April 1, 2026, <https://www.apa.org/pubs/journals/features/xap-0000004.pdf>
 34. Beyond right or wrong: More effective feedback for formative multiple-choice tests - PMC, accessed April 1, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7550480/>
 35. Shuffling Questions and Answer Options in Canvas Quizzes - Teaching and Learning | University of Saskatchewan, accessed April 1, 2026,

- <https://teaching.usask.ca/articles/2025-03-04-shuffling-questions-and-answer-options-in-canvas-quizzes.php>
36. Shuffle multiple choice options | Userflow Blog, accessed April 1, 2026, <https://www.userflow.com/blog/shuffle-multiple-choice-options>
 37. Как начисляют штрафные баллы на экзамене на права в 2024 - IXBT.com, accessed April 1, 2026, <https://www.ixbt.com/live/car/kak-nachislyayut-shtrafnye-bally-na-ekzamene-na-prava-v-2024.html>
 38. Ideal retention rate for Oral Exams - FSRS - Anki Forums, accessed April 1, 2026, <https://forums.ankiweb.net/t/ideal-retention-rate-for-oral-exams/40676>
 39. 3000+ cards to review : r/Anki - Reddit, accessed April 1, 2026, https://www.reddit.com/r/Anki/comments/tq3eze/3000_cards_to_review/
 40. I've been trying to understand why the 80-90% target retention sweet spot exists. Is this explanation correct? - Anki Forums, accessed April 1, 2026, <https://forums.ankiweb.net/t/i-ve-been-trying-to-understand-why-the-80-90-target-retention-sweet-spot-exists-is-this-explanation-correct/2578>
 41. You don't understand retention in FSRS : r/Anki - Reddit, accessed April 1, 2026, https://www.reddit.com/r/Anki/comments/1anfmcw/you_dont_understand_retention_in_fsrs/
 42. HELP! What is the best way to speed learn 3000 cards in 3 weeks? : r/Anki - Reddit, accessed April 1, 2026, https://www.reddit.com/r/Anki/comments/gql82k/help_what_is_the_best_way_to_speed_learn_3000/
 43. Spaced repetition and the 2357 method - Exams and Revision | Birmingham City University, accessed April 1, 2026, <https://www.bcu.ac.uk/exams-and-revision/best-ways-to-revise/spaced-repetition>
 44. Too many cards to review - what's the best way to tackle this? - Anki Forums - AnkiWeb, accessed April 1, 2026, <https://forums.ankiweb.net/t/too-many-cards-to-review-whats-the-best-way-to-tackle-this/23419>
 45. How to Practice Spaced Repetition - Blueprint Help Center, accessed April 1, 2026, <https://help.blueprintprep.com/en/articles/5434576-how-to-practice-spaced-repetition>
 46. On Anki's database - Nate Meyvis, accessed April 1, 2026, <https://www.natemeyvis.com/on-ankis-database/>
 47. History for Database Structure · ankidroid/Anki-Android Wiki - GitHub, accessed April 1, 2026, https://github.com/ankidroid/Anki-Android/wiki/Database-Structure/_history
 48. SQLite vs Core Data in iOS Development: Which One Should You Choose? - Holy Swift, accessed April 1, 2026, <https://holyswift.app/sqlite-vs-core-data-in-ios-development-which-one-should-you-choose/>
 49. Core Data vs. SQLite. Making an iOS application is all fun... | by BinaryCodex |

- Medium, accessed April 1, 2026,
<https://medium.com/@hnmtechshack/core-data-vs-sqlite-6d87e1aafd3f>
50. iOS Databases: SQLite vs. Core Data vs. Realm - CloudBees, accessed April 1, 2026, <https://www.cloudbees.com/blog/ios-databases-sqlite-core-data-realm>
 51. ig3/srf: Spaced Repetition Flashcards, as a web server running on NodeJS. - GitHub, accessed April 1, 2026, <https://github.com/ig3/srf>
 52. Core Data vs. SQLite - DEV Community, accessed April 1, 2026, <https://dev.to/midhetfatema94/core-data-vs-sqlite-3keb>
 53. Python package for Anki SM-2 spaced repetition - GitHub, accessed April 1, 2026, <https://github.com/open-spaced-repetition/anki-sm-2>
 54. 4rays/swift-fsrs: A Swift implementation of the FSRS spaced repetition algorithm - GitHub, accessed April 1, 2026, <https://github.com/4rays/swift-fsrs>
 55. open-spaced-repetition/swift-fsrs: Swift Package for FSRS - GitHub, accessed April 1, 2026, <https://github.com/open-spaced-repetition/swift-fsrs>
 56. Build a Complete Flutter Flashcard App with Smart Spaced Repetition (SM2 Algorithm) - Full Tutorial - YouTube, accessed April 1, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=u8npTeiHy7Q>
 57. wesleyscholl/EarLiLy: SwiftUI iOS app - EarLiLy : Toddler-friendly flashcards teaching early words through simple picture association , designed for my daughter Lily - GitHub, accessed April 1, 2026, <https://github.com/wesleyscholl/EarLiLy>
 58. midhetfatema94/Flashzilla: A basic Flashcard application in SwiftUI - GitHub, accessed April 1, 2026, <https://github.com/midhetfatema94/Flashzilla>
 59. Reda Lemeden: "My custom Swift implementation..." - Mastodon, accessed April 1, 2026, <https://mastodon.social/@redalemeden/113356384040552624>